常微分方程 · 繳交期限 2026/10/28

作業 3

第 1 題　一階線性方程

解初值問題 $y' + 2y = e^{-x}$，$y(0) = 1$。

Solution. 積分因子為 $\mu(x) = e^{2x}$，所以 $(e^{2x}y)' = e^{x}$，積分得

$$y(x) = e^{-x} + Ce^{-2x}.$$

由 $y(0) = 1$ 得 $C = 0$，故 $y = e^{-x}$。

第 2 題

Let $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ be symmetric. Show that

(a) $\mathbf{x}^{\top}\mathbf{A}\mathbf{x} \le \lambda_{\max}\|\mathbf{x}\|^2$ for all $\mathbf{x}$;

(b) $\arg\max_{\|\mathbf{x}\|=1} \mathbf{x}^{\top}\mathbf{A}\mathbf{x}$ is an eigenvector.

Solution. Write $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^{\top}$ and set $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^{\top}\mathbf{x}$. Then $\mathbf{x}^{\top}\mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_i \lambda_i y_i^2 \le \lambda_{\max}\|\mathbf{y}\|^2 = \lambda_{\max}\|\mathbf{x}\|^2$.

Proof. Equality forces $y_i = 0$ whenever $\lambda_i < \lambda_{\max}$. □